

5 РЕАГЕНТНЕ ГОСПОДВАРСТВО

5.1 Перманганат натрію

Використання розчину перманганату натрію передбачено з метою окиснення органічних забрудників і запобігання утворення хлорпохідних сполук, зокрема хлороформу.

Передбачено використання товарного розчину перманганату натрію з концентрацією 40%.

Добова витрата товарного розчину перманганату натрію складе:

$$(5000 \times 3)/40 \times 100 \times 24 = 900\,000 \text{ (г/добу)} = 900 \text{ (кг/добу)}$$

Потреба в товарному розчині перманганату натрію

Назва	Максимальна годинна витрата кг/год	Максимальна добова витрата кг/добу	Максимальна витрата на місяць кг/місяць	Максимальна витрата на рік кг/рік
Перманганат натрію	37,5	900,0	27 000,0	324 000,0

5.2 Гіпохлорит натрію

Використання розчину гіпохлориту натрію передбачено з метою окиснення органічних забрудників, знезараження і дезінфекції очищеної води та забезпечення мікробіологічної безпеки очищеної води в РЧВ та водорозподільчих магістралях.

Передбачено використання товарного розчину гіпохлориту натрію з концентрацією 12%, за активним хлором. У зв'язку з відносною нестабільністю

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № об.	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата

01-07/11-24-ТХ.4-ПЗ

Арк.

44

товарного розчину гіпохлориту натрію передбачено зберігання і використання розчину з концентрацією 6%, за активним хлором.

Проектом передбачено дві точки дозування гіпохлориту натрію:

1. Первинне хлорування (виконується опціонально), передбачена можливість використання гіпохлориту натрію, частково, або повною мірою, замість перманганату натрію.
2. Хлорування води після блоку дискової фільтрації, здійснюється з метою доокиснення залишкових забрудників, знезараження і дезінфекції очищеної води та забезпечення мікробіологічної безпеки очищеної води в РЧВ та водорозподільчих магістралях.

Добова витрата товарного розчину гіпохлориту натрію на первинне хлорування:

$$(5000 \times 2,5)/12 \times 100 \times 24 = 2499999,99 \text{ (г/добу)} = 2500,0 \text{ (кг/добу)}$$

Добова витрата товарного розчину гіпохлориту натрію на забезпечення хлорування води після блоку дискової фільтрації складе:

$$(5000 \times 2)/12 \times 100 \times 24 = 1999999,99 \text{ (г/добу)} = 2000,0 \text{ (кг/добу)}$$

Потреба в товарному розчині гіпохлориту натрію

Назва	Максимальна годинна витрата кг/год	Максимальна добова витрата кг/добу	Максимальна витрата на місяць кг/місяць	Максимальна витрата на рік кг/рік
Гіпохлорит натрію (первинне хлорування)	104,16	2500,0	75 000,0	900 000,0
Гіпохлорит натрію (хлорування води після блоку дискової фільтрації)	83,33	2000,0	60 000,0	720 000,0

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № об.	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата

01-07/11-24-ТХ.4-ПЗ

Арк.

45

5.3 Сірчана кислота

Внесення розчину сірчаної кислоти дозволяє створити оптимальні умови для перебігу процесу коагуляції, оскільки при $\text{pH} > 7.8$ частина гідроксокомплексів коагулянту перетворюється на нейтральні і втрачають свої властивості. Також при нейтральних значеннях кислотності ($\text{pH} \approx 7.0$) більш ефективно працюють окиснюючі агенти, як в плані окиснення органічних забрудників, так і в плані знезараження.

Передбачено використання товарного розчину сірчаної кислоти з концентрацією 30%.

Максимальна розрахункова доза сірчаної кислоти для зниження рівня кислотності до бажаного рівня (7,3) – 18 мг/л.

Добова витрата товарного розчину сірчаної кислоти складе:

$$(5000 \times 18) / 30 \times 100 \times 24 = 7200000,0 \text{ (г/добу)} = 7200,0 \text{ (кг/добу)}$$

Потреба в товарному розчині сірчаної кислоти

Назва	Максимальна годинна витрата кг/год	Максимальна добова витрата кг/добу	Максимальна витрата на місяць кг/місяць	Максимальна витрата на рік кг/рік
Сірчана кислота (H_2SO_4), концентрація 30%	300,0	7200,0	216000,0	2592000,0

5.4 Коагулянт

Використання розчину коагулянту передбачено з метою ініціації осадження комплексів колоїдної природи. Розчин коагулянту забезпечує нейтралізацію негативно заряджених колоїдних частинок, які є причиною підвищеної каламутності. В результаті цього частинки втрачають колоїдну

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № об.	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата

01-07/11-24-ТХ.4-ПЗ

Арк.

46

електростатичну стабільність, починають агрегувати і осідати, що дозволяє в подальшому вилучити їх з потоку шляхом відстоювання, або фільтрації.

Передбачено використання товарного розчину коагулянту в якості робочого розчину реагенту.

Максимальна розрахункова доза коагулянту – 100 мг/л.

Добова витрата товарного розчину коагулянту складе:

$$(5000 \times 100) \times 24 = 12000000,0 \text{ (г/добу)} = 12\,000,0 \text{ (кг/добу)}$$

Потреба в товарному розчині коагулянту

Назва	Максимальна годинна витрата кг/год	Максимальна добова витрата кг/добу	Максимальна витрата на місяць кг/місяць	Максимальна витрата на рік кг/рік
Коагулянт	500,0	12 000,0	360 000,0	4 320 000,0